

기대값에서 신호 복원까지, 읽는 길을 연결했습니다

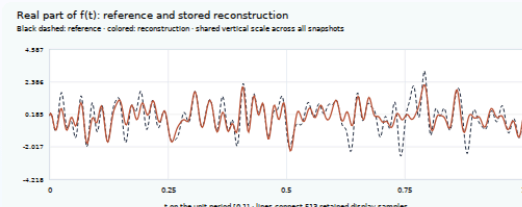
HTML 21개 · 실제 100회째 파형 미리보기 · 두 실험 사이의 왕복 탐색

기대값 구성에서 실제 신호 복원으로

PUBLISHED PROTOCOL · DECLARED NEW INPUTS

같은 관측을 어떤 순서로 사용할까?

Strohmer-Vershynin §4.1의 700개 관측과 101개 Fourier 계수 조건입니다. 세 개의 새 입력에서 정렬 순서·균등 무작위·간격 가중 무작위를 각각 15,000회 실행했습니다.



계산과 그림 열기 →

읽을 질문: 샘플이 몰린 곳과 드문 곳의 관측을 같은 확률로 골라도 될까요?

이웃 간격으로 선택 확률을 정합니다. 투영식 자체는 같으며 화면에서 실제 파형·선택한 관측·모든 오차를 함께 확인합니다. 미리보기는 seed 0, 가중 무작위의 $k=100$ 파형입니다.

앞의 유한 상태 구성은 오차 제곱의 기대값을 정확히 계산합니다. 여기의 신호 실험은 세 입력 각각의 계수 L2 오차 경로이며 기대값이나 동일한 문제의 속도 비교가 아닙니다. 첫 입력이 정리 4의 충분조건을 벗어나도 그대로 남깁니다.

새로 연결한 질문: 샘플이 몰린 구간과 드문 구간을 같은 확률로 골라도 될까요? 세 입력·세 행 선택법·15,000회 갱신을 각각 열어 실제 파형과 전체 오차를 확인합니다.

구분하는 근거: 앞의 유한 상태 구성은 오차 제곱의 기대값이고, 신호 실험은 개별 경로의 계수 L2 오차입니다. 서로 다른 문제의 곡선을 하나의 속도 순위로 묶지 않습니다.

검증: 전체 977개 테스트 통과. 기존 19개 수치 기록은 모두 동일하고, 새 보고서도 단독 실행과 정확히 일치합니다. 이전 두·세 확장 형식도 계속 읽을 수 있습니다.

배포 파일: wheel과 sdist에서 각각 생성한 전체 폴더를 소스 실행 결과와 바이트 단위로 비교했습니다. 데스크톱·모바일에서 20개 보고서, 기존 atlas의 25개 연결, 왕복 탐색과 JavaScript 미사용 읽기를 확인했습니다.

ZIP을 풀고 chainbench-tour/index.html을 여세요. 이후 인터넷이나 Python 설치 없이 그림과 기록을 탐색할 수 있습니다. 같은 폴더의 파일을 함께 보관해야 연결이 유지됩니다.

출처: Strohmer-Vershynin, arXiv:math/0702226v1, § 4.1 / 식 (18) / 그림 1. 원문에 없는 신호·좌표·난수는 새 입력으로 명시했습니다.

head 9b3ff4b192f985ed4e0a34cdb94f72c8d8f88fac · ZIP 27.63 MB · HTML 21개 + manifest

기존 환경의 실행 검증이며 깨끗한 설치 검증은 아닙니다. 새 PR·원격 CI는 GitHub 인증 연결 후 진행합니다.

ZIP SHA-256: 41dc1b918b980202b11d4f952ce4dbc7daa3325b789c61cebdd41027f4fe46d1